

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 201734

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 20.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

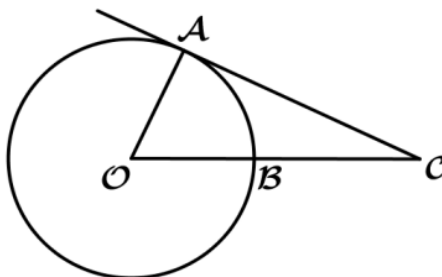
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Найдите угол $\angle ACO$, если его сторона CA касается окружности с центром O , отрезок CO пересекает окружность в точке B , а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 48° . Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Даны векторы $a(3;$

1), $b(-5;$

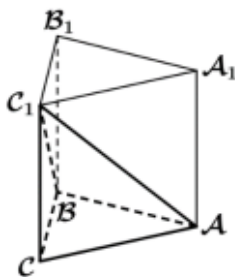
6) и $c(-2;$

- 4). Найдите длину вектора $a-b+4c$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

3. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A, B, C, C_1 правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 7, а боковое ребро равно 9. (1 балл)



Ответ:

4. В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей; 27 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные - жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями. (1 балл)

Ответ:

5. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Треугольник», равна 0,25. Вероятность того, что это вопрос на тему «Трапеция», равна 0,1. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. (1 балл)

Ответ:

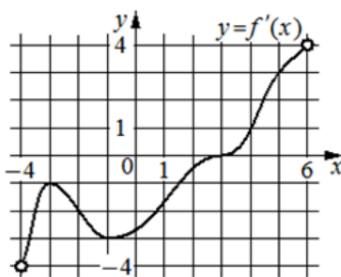
6. Найдите корень уравнения: $\sqrt{x - 6} = 2$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = -\sqrt{21}/5$, $\alpha \in (\pi; 3\pi/2)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;$
6). Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x$ или совпадает с ней. (1 балл)



Ответ:

9. Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \beta t^2/2$, где t - время в минутах, прошедшее после начала работы лебёдки, $\omega = 15$ град./мин - начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 6$ град./мин² - угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Определите время, прошедшее после начала работы лебёдки, если известно, что за это время угол намотки φ достиг 2250° . Ответ дайте в минутах. (1 балл)

Ответ:

10. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 17 км/ч, проходит некоторое расстояние по реке и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 2 км/ч, стоянка длится 6 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 40 часов после отправления из него. Сколько километров проходит теплоход за весь рейс (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = k/x$. Найдите значение $f(10)$. (1 балл)

Ответ:

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7\operatorname{tg} x - 13$ на отрезке $[-\pi/4; 0]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	42	1
2	11	1
3	21	1
4	0.46	1
5	0.35	1
6	14	1
7	-0.4	1
8	5	1
9	25	1
10	570	1
11	0.2	1
12	-13	1
	Максимальный балл:	12